Linux Nginx Web 服务器实验记录

Ubuntu 22.04.5 LTS · Nginx · 浏览器访问验证

实验日期	2026 年 9 月 16 日
实验目标	在 Ubuntu 虚拟机中安装 Nginx，编辑默认网站首页，并从 Windows 浏览器访问验证。
虚拟机地址	192.168.189.129

一、作业要求与实验思路

根据教程，先安装 Nginx 软件包，再查询虚拟机 IP；随后在 /var/www/html/ 下创建或修改 index.html，将页面内容设置为 hello,njupt，最后在 Windows 浏览器中输入虚拟机 IP，检查 Nginx 是否能返回自定义网页。

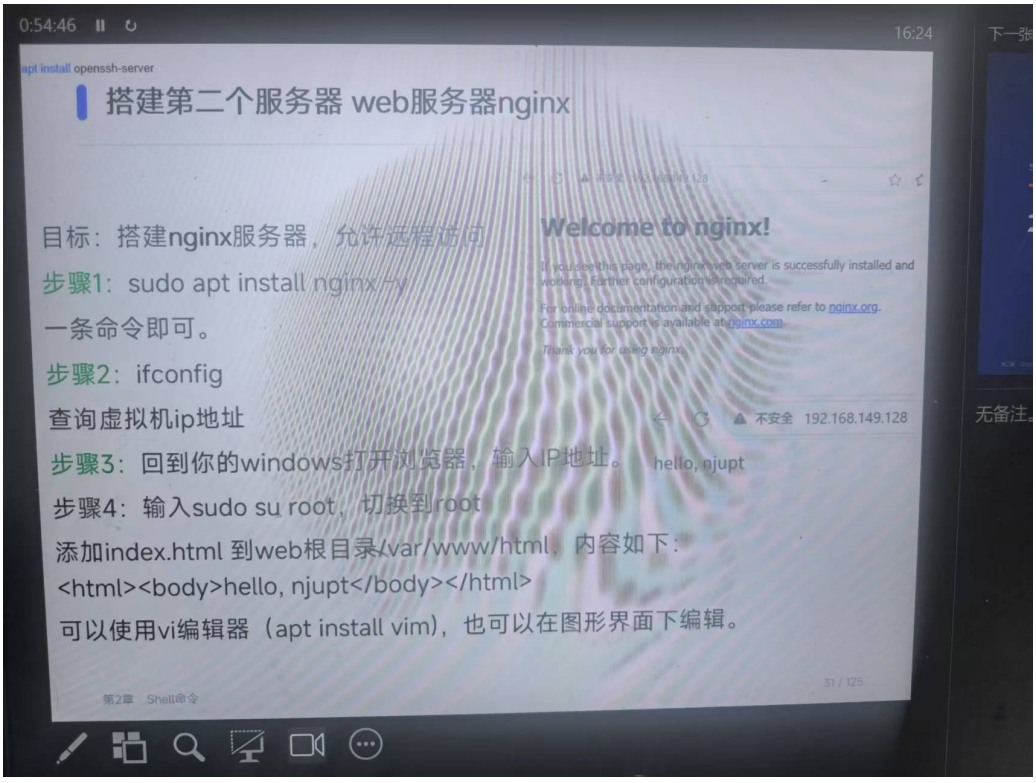


图 1 作业教程：安装 Nginx、查询 IP、编辑 index.html 并用浏览器验证

二、安装 Nginx Web 服务器

在 Ubuntu 终端执行 sudo apt install nginx -y。终端输出显示 nginx 已是最新版本 1.18.0-6ubuntu14.21，说明软件包安装检查完成。

```
xjm@U22:~$ sudo apt install nginx -y
[sudo] password for xjm:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nginx is already the newest version (1.18.0-6ubuntu14.21).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libsmbios-c2
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
```

图 2 执行 sudo apt install nginx -y，系统确认 Nginx 已安装

安装命令说明：sudo 以管理员权限运行；apt install 用于安装软件包；-y 自动确认安装提示。

三、查询虚拟机 IP 地址

直接输入 ifconfig 时提示命令尚未安装，系统建议安装 net-tools。随后使用 ip -br address 查询网络接口，得到 ens33 的 IPv4 地址为 192.168.189.129/24。

```
xjm@U22:~$ ifconfig
Command 'ifconfig' not found, but can be installed with:
sudo apt install net-tools
xjm@U22:~$ ip -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
ens33            UP             192.168.189.129/24 fe80::d6ea:f293:3e89:f9ac/64
```

图 3 使用 ip -br address 查询到 ens33 地址 192.168.189.129/24

四、编辑 Nginx 默认首页

根据教程，使用 vi 编辑器修改 Nginx 默认网站文件 /var/www/html/index.html，并将网页正文设置为 hello,njupt。编辑器画面显示 HTML 结构已经写入：hello,njupt。



图 4 在编辑器中设置 index.html 的 HTML 内容

退出编辑器后返回 Shell，说明文件已保存并回到终端。



图 5 执行 sudo vi /var/www/html/index.html 后返回命令提示符

五、浏览器访问验证

在 Windows 浏览器地址栏输入 http://192.168.189.129。页面能够正常显示 hello,njupt，说明 Nginx Web 服务已经启动，虚拟机网络可达，且修改后的 index.html 已被正确返回。

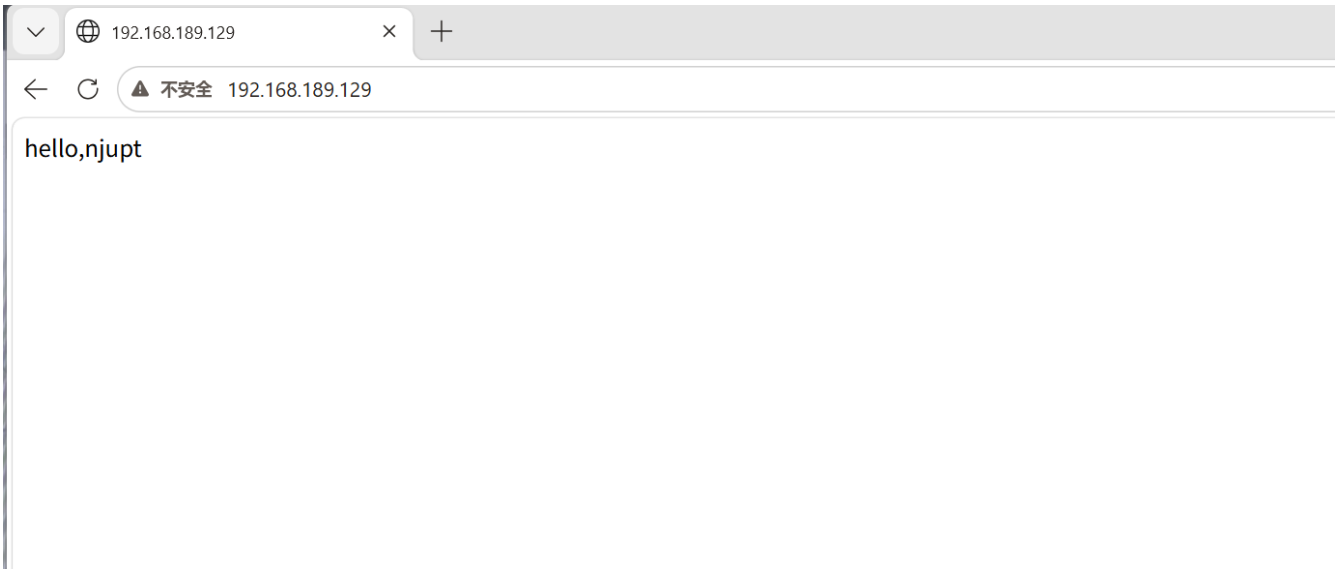


图 6 浏览器访问 192.168.189.129，成功显示 hello,njupt

实验结论

本次实验完成了 Nginx 的安装、虚拟机 IP
查询、默认首页编辑和浏览器访问验证。最终页面成功显示自定义内容 hello,njupt，达到作业要求。

关键命令汇总：

```
sudo apt install nginx -y
ip -br address
sudo vi /var/www/html/index.html
浏览器访问 http://192.168.189.129
```